

강의계획서

2024학년도 2학기

과목명	미적분학1		교과목 번호		MC1108	학점	4
			교과 구분		핵심교과	시수	5
담당교원	이름	분반	Office	Office hour	연락처	이메일	
	김 훈	2	5710	월화, 6,7교시	051-606-2354	hunkim@ksa.kaist.ac.kr	
	임봉학	3	3508	수, 2,3교시	051-606-2205	ibk0504@ksa.hs.kr	

1. 교과목 개요

Calculus I is designed for students studying single variable calculus. The goal of this course is to understand differentiation, integration and to solve real world problems and mathematically prove elementary theorems in single variable calculus.

We will study basic concepts of limit, differentiation and integration, and then learn various applications of differentiation and integration for real world problems.

2. 중점 목표 역량

교과 핵심 역량				
이해력, 추론 능력	분석적 사고력	문제정의 및 해결능력	의사소통능력	태도, 윤리, 성실성
- 미적분학의 기본적인 개념을 이해하고 이를 활용하여 관련된 문제들을 해결할 수 있다. - 현실 세계의 문제들 중 미적분학이 활용되는 문제들을 살펴보고, 이를 분석하는데 필요한 역량을 갖출 수 있다. - 논리적 사고력을 통해 자신의 논리를 명확하게 서술할 수 있으며, 풀이 발표 등을 통해 소통 능력을 키운다. - 성실하게 수업과 과제, 발표에 참여하고, 협업을 통해 상호 성장하고자 노력한다.				

3. 교재 및 참고도서

가. 주교재 : Calculus(Metric Version), James Stewart, 9th Edition,

나. 참고 서적 : Thomas' CALCULUS, Finney, Weir and Giordano

4. 수업 방법 : 강의, 연습(문제 발표 및 토의)

가. 기본 개념과 주요 예제에 대한 강의

나. 핵심 개념 및 문제에 대한 과제 수행, 풀이 발표 및 토의

다. 퀴즈, 시험 등을 통한 평가

5. 평가 기준 및 방법

가. 평가 기준

항목	퀴즈(2회)	중간고사	기말고사	출결 및 태도	합계
배점	100 (20%)	150 (30%)	200 (40%)	50 (10%)	500
핵심역량	성실성 문제해결	이해력 추론 문제해결 분석적 사고	이해력 추론 문제해결 분석적사고	태도 의사 소통 윤리 성실성	

나. 평가 방법

1) 퀴즈

핵심 문항에 기반하여 총 2회의 퀴즈를 통해 학습에 대한 중간 점검 및 평가.

2) 출결 및 태도

무단결석: 1회당 3점 감점. 보건 요양의 경우 반드시 수업 전에 선생님께 허락을 구할 것.

지각: 1회당 1점 감점.

숙제 미제출: 1회당 2점 감점. (기일 엄수)

수업 중 활동, 방과 후 과제 등이 반별로 부여될 수 있으며, 불성실하게 임할 경우 감점 부여됨.

3) 고사

중간고사 : chapters 1-4

기말고사 : chapters 1-7

6. 학점 부여 기준

Grade	A+	A0	A-	B+	B0	B-	C+	C0	C-	D+	D0	D-	F
Points	≥ 450	≥ 425	≥ 400	≥ 375	≥ 350	≥ 325	≥ 300	≥ 275	≥ 250	≥ 225	≥ 200	≥ 175	≥ 0

☞ 위의 기준은 중간, 기말, 퀴즈의 평균과 표준편차를 고려하여 조정될 수 있음.

☞ 학업 성취도가 우수한 학생은 과목우수상으로 추천하고, 교과 세부 특기 사항에 핵심 역량을 포함하여 교과 활동과 관련된 세부능력, 수행평가 및 학습활동 참여도, 태도 등을 기록함. 단, 학업 태도나 출결이 좋지 않은 학생은 제외함

- 학점 취득을 위해서는 총 수업 시간의 **3/4 이상 출석**이 필수임.
- 결시자 인정점 부여를 위한 근거 점수 산출 방식 :
공결이나 병결로 인해 결시한 시험의 인정점은 (학생이 응시한 동일 과목의 다른 시험에서 받은 점수의 총합의 백분위에 해당하는 결시 시험의 동일 백분위 점수) 곱하기 (공결: 100%, 병결: 80%)로 함.
- 근거 점수를 산출할 수 없는 경우, 성적 처리 방식 : 대체시험을 실시함.

7. 주별 강의 계획

주(기간)	주제 및 내용	(비고)
제1주 8.18~8.22	1.4 The tangent and velocity problems 1.5 The limit of a function 1.6 Calculating limits using the limit laws	
제2주 8.25~8.29	1.7 The precise definition of a limit 1.8 Continuity Problems for chapter 1 2.1 Derivatives and rates of change	
제3주 9.1~9.5	2.2 Derivatives as a function 2.3 Differentiation formulas 2.4 Derivatives of Trigonometric functions 2.5 The chain rule	
제4주 9.8~9.12	2.6 Implicit differentiation 2.8 Related rates 2.9 Linear approximations and differentials Problems for chapter 2 3.1 Maximum and minimum values	
제5주 9.15~9.19	3.2 The mean value theorem 3.3 How derivatives affect the shape of a graph 3.4 Limits at infinity 3.5 Sketching curves	퀴즈 1 (1~2장)
제6주 9.22~9.26	3.7 Optimization problems 3.8 Newton's method 3.9 Antiderivatives Problems for chapter 3 4.1 Areas and distances	
제7주 9.28~10.3	4.2 Definite integrals 4.3 The fundamental theorem of calculus 4.4 Indefinite integrals 4.5 The substitution rule Problems for chapter 4	
제8주 10.6~10.10	추석 연휴	

주(기간)	주제 및 내용	(비고)
제9주 10.13~10.17	중간고사 (Chapter 1 - Chapter 4)	
제10주 10.20~10.24	5.1 Areas 5.2 Volumes 5.3 Volumes by cylindrical shells	
제11주 10.27~10.31	5.4 work 5.5 Average value of a function Problems for chapter 5 6.1 Inverse Functions	
제12주 11.3~11.7	6.2* The Natural Logarithmic Function 6.3* The Natural Exponential Function 6.4* General Logarithmic and Exponential Functions	
제13주 11.10~11.14	6.6 Inverse Trigonometric functions 6.7 Hyperbolic functions 6.8 Indeterminate forms and L'Hospital's rule Problems for chapter 6	
제14주 11.17~11.21	7.1 Integration by Parts 7.2 Trigonometric Integrals 7.3 Trigonometric Substitution	퀴즈 2 (5~6장)
제15주 11.24~11.28	7.4 Integration of Rational Functions by Partial Fractions 7.5 Strategy for Integration 7.7 Approximate Integration	
제16주 12.1~12.5	7.8 Improper Integrals Problems for chapter 7 보충수업 및 복습	
제17주 12.8~12.12	기말고사 (Chapter 1 - Chapter 7)	

※ 학사 일정에 따라 강의 계획이 변경될 수 있음.

8. 핵심 문항

Chapter	Exercise numbers (Stewart, Calculus(Metric Version) 9 th edition)
1.4	1, 5, 7
1.5	1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 19, 32, 38, 45
1.6	2, 6, 21, 31, 41, 50, 53, 57, 67, 68
1.7	3, 13, 21, 25, 31, 37, 39, 43, 44
1.8	3, 18, 26, 34, 43, 51, 57, 65, 67, 71, 72, 73, 74, 76
p.104~106	20, 21, 24, 25
2.1	3, 8, 12, 15, 17, 25, 39, 49, 53, 56, 57, 58
2.2	3, 5, 24, 32, 40, 49, 54, 55, 56, 58, 62, 63
2.3	16, 27, 57, 64, 74, 82, 102, 107, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 119
2.4	8, 22, 25, 38, 44, 54, 63, 67
2.5	6, 14, 31, 43, 58, 69, 78, 82, 86, 87, 88
2.6	4, 12, 29, 35, 43, 46, 55, 65
2.7	Example 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 in the text
2.8	2, 12, 20, 27, 30, 39, 44, 45
2.9	3, 17, 24, 35, 46, 47, 49
Problems +	5, 9, 15, 18, 25, 27
3.1	51, 53, 56, 60, 61, 72, 73, 74
3.2	12, 13, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40
3.3	9, 18, 42, 67, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
3.4	27, 32, 50, 51, 71, 72, 73, 74, 75, 76
3.5	2, 5, 25, 27, 28, 30, 45
3.7	9, 10, 15, 16, 21, 27, 30, 50, 51
3.8	3, 4, 6
3.9	24, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 39, 44, 45, 48
Problems +	1, 2, 4, 13
4.1	20, 22, 24,
4.2	42, 44, 80, 81, 82, 83, 84, 85
4.3	16, 36, 37, 42, 44, 45, 59, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 76, 80, 81, 82
4.4	26, 31, 36, 40, 43
4.5	22, 24, 26, 39, 48, 52, 64, 65, 66, 85
Problems +	1, 3, 6, 17
5.1	21, 26, 31, 41, 54, 63, 66, 70, 72
5.2	7, 14, 23, 42, 43, 52, 67, 69, 80, 82, 86, 87

5.3	19, 27, 35, 55, 57, 60, 62
5.4	13, 19, 24, 25, 29, 31,
5.5	8, 10, 14, 19, 24, 26
Problems +	4, 5, 7, 8, 13
6.1	38, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52
6.2*	19, 31, 36, 65, 70, 73, 82, 86, 87, 89, 91
6.3*	46, 54, 66, 73, 77, 92, 102, 105
6.4*	6, 24, 33, 40, 47, 56, 60, 66, 67, 71
6.5	Example 1, 2, 3, and 4 in the text
6.6	11, 36, 48, 49, 66, 78, 83, 84
6.7	18, 28, 34, 49, 54, 64, 72, 78
6.8	28, 51, 54, 65, 76, 84, 95, 97, 101, 102, 103, 104, 105
Problems +	9, 11, 13, 18, 20
7.1	1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 19, 43, 53, 55, 61, 76-81
7.2	1, 3, 7, 9, 11, 57, 65, 75-77, 78
7.3	1, 5, 7, 9, 13, 15, 37, 45, 47
7.4	3, 17, 47, 57, 58, 63, 65, 76, 77
7.5	전부
7.6	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 25, 27
7.7	45, 46, 47, 48, 49, 50
7.8	65-68, 72, 73, 74, 85-87, 88, 89, 90
Problems +	전부